

175 OSPF-TRAP-MIB

[175.1 功能简介](#)

[175.2 表间关系](#)

[175.3 单节点详细描述](#)

[175.4 告警节点详细描述](#)

175.1 功能简介

RFC4750定义了OSPF TRAP MIB，主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象，以及发送通知。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14).ospfTrap(16)。

175.2 表间关系

无

175.3 单节点详细描述

175.3.1 ospfSetTrap 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.1	ospfSetTrap	OCTET STRING(SIZE(4))	read-write	4字节长度，每个bit位对应一个trap事件。此节点可以用于打开或者关闭指定的OSPF trap，主要通过将指定trap对应的bit位设置为1来使能该trap。最右bit（最不重要）代表trap 0。当这个节点被写入修改后应该被保存在一个非易失性的存储器中以防信息丢失。	目前支持的最大访问权限是read-only。

175.3.2 ospfConfigErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2	ospfConfigErrorType	INTEGER{badVersion(1),areaMismatch(2),unknownNbmaNbr(3),unknownVirtualNbr(4),authTypeMismatch(5),authFailure(6),netMaskMismatch(7),helloIntervalMismatch(8),deadIntervalMismatch(9),optionMismatch(10),mtuMismatch(11),duplicateRouterId(12),noError(13)}	read-only	错误的配置类型。	目前只支持返回值是0。

175.4 告警节点详细描述

175.4.1 ospfVirtIfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1	ospfVirtIfStateChange	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfVirtIfState	ospfVirtIfStateChange trap 标识OSPF虚连接接口的状态发生变化。当虚连接接口状态降到更低的状态时（比如，从P2P降到Down状态）或者达到稳定状态时（比如P2P），产生此trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.2 ospfNbrStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2	ospfNbrStateChange	- ospfRouterId - ospfNbrIpAddr - ospfNbrAddressLessIndex - ospfNbrRtrId - ospfNbrState	ospfNbrStateChange trap 标识OSPF邻居状态发生变化。当邻居状态降到更低的状态时（例如，从 Attempt或者 Full到1-Way 或者Down ）或者达到稳定状态时（例如， 2-Way或者 Full ），产生此trap。当邻居在非广播多连接和广播网络中从Full 状态发生变化或者变为Full 状态时， DR 应该产生 trap。 ospflfStateChange将会记录 DR进入Down 状态。	与MIB文件定义一致。

175.4.3 ospfVirtNbrStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3	ospfVirtNbrStateChange	- ospfRouterId - ospfVirtNbrArea - ospfVirtNbrRtrId - ospfVirtNbrState	ospfVirtNbrStateChange trap标识OSPF虚连接邻居状态发生变化。当邻居状态降到更低的状态时（例如，从Attempt或者Full到1-Way或者Down）或者达到稳定状态时（例如，Full），产生此trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.4 ospfIfConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4	ospfIfConfigError	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospfIfConfigError trap标识在一个设备的非虚连接接口上收到和自己的配置参数不同的报文。由于配置参数不同而导致OSPF阻止邻接关系形成时，optionMismatch事件产生此trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.5 ospfVirtIfConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5	ospfVirtIfConfigError	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospfVirtIfConfigError trap标识在一个设备的虚连接接口上收到和本路由器的配置参数不同的报文。由于配置参数不同而导致OSPF阻止邻接关系形成时，optionMismatch事件产生此trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.6 ospfIfAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6	ospfIfAuthFailure	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfConfigErrorType	ospfIfAuthFailure trap标识从一个设备的非虚连接接口收到认证密码或认证类型与本路由器不同的报文。	与MIB文件定义一致。

175.4.7 ospfVirtIfAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7	ospfVirtIfAuthFailure	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospfVirtIfAuthFailure trap标识从一个设备的虚连接接口收到认证密码或认证类型与本路由器不同的报文。	与MIB文件定义一致。

175.4.8 ospfIfRxBadPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8	ospfIfRxBadPacket	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfPacketType	ospfIfRxBadPacket trap标识从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文。	与MIB文件定义一致。

175.4.9 ospfVirtIfRxBadPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9	ospfVirtIfRxBadPacket	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfPacketType	ospfVirtIfRxBadPacket trap标识从虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文。	与MIB文件定义一致。

175.4.10 ospfTxRetransmit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10	ospfTxRetransmit	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfNbrRtrId - ospfPacketType - ospfLsdbType - ospfLsdbLsid - ospfLsdbRouterId	ospfTxRetransmit trap标识OSPF报文在非虚连接接口上重传。所有可能重传的报文都与LSDB表项有关。LS类型、LS ID和Router ID用来标识LSDB表项。	与MIB文件定义一致。

175.4.11 ospfVirtIfTxRetransmit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11	ospfVirtIfTxRetransmit	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreald - ospfVirtIfNeighbor - ospfPacketType - ospfLsdbType - ospfLsdbLsid - ospfLsdbRouterId	ospfVirtIfTxRetransmit trap标识OSPF报文在虚连接接口上重传。所有可能重传的报文都与LSDB表项有关。LS类型、LS ID和Router ID用来标识LSDB表项。	与MIB文件定义一致。

175.4.12 ospfOriginateLsa 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12	ospfOriginateLsa	- ospfRouterId - ospfLsdbAreald - ospfLsdbType - ospfLsdbLsid - ospfLsdbRouterId	ospfOriginateLsa trap标识设备产生的新LSA。该trap在LSA刷新（每30分钟刷新一次）时不被调用，只有当拓扑发生变化而产生或者重传一个LSA时才被调用。并且，该trap不包括正在被清除的LSA，因为这些LSA已经到达最大老化时间。	与MIB文件定义一致。

175.4.13 ospfMaxAgeLsa 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13	ospfMaxAgeLsa	- ospfRouterId - ospfLsdbAreaId - ospfLsdbType - ospfLsdbLsid - ospfLsdbRouterId	ospfMaxAgeLsa trap标识路由器LSDB中的LSA已经达到最大老化时间。	与MIB文件定义一致。

175.4.14 ospfLsdbOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14	ospfLsdbOverflow	- ospfRouterId - ospfExtLsdbLimit	ospfLsdbOverflow trap标识设备的LSDB中LSA数量已经超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数。	与MIB文件定义一致。

175.4.15 ospfLsdbApproachingOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15	ospfLsdbApproachingOverflow	- ospfRouterId - ospfExtLsdbLimit	ospfLsdbApproachingOverflow trap标识设备的LSDB中LSA数量已经超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数的90%。	与MIB文件定义一致。

175.4.16 ospflfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16	ospflfStateChange	- ospfRouterId - ospflfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospflfState	ospflfStateChange trap标识OSPF非虚连接接口状态发生变化。当接口状态降到更低的状态时（例如，从Dr到Down）或者达到稳定状态时（例如，Point-to-Point、DR Other、DR、或者Backup）时，产生该trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.17 ospfNssaTranslatorStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17	ospfNssaTranslatorStatusChange	- ospfRouterId - ospfAreaId - ospfAreaNssaTranslatorState	ospfNssaTranslatorStatusChange trap标识设备将7类LSA转变成5类LSA的能力的变化。当转换路由器由转换状态变为非转换状态或者由非转换状态变为转换状态时负责转化LSA的路由时产生此trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.18 ospfRestartStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18	ospfRestartStatusChange	- ospfRouterId - ospfRestartStatus - ospfRestartInterval - ospfRestartExitReason	ospfRestartStatusChange trap标识设备中GR状态的变化。当设备的GR状态发生变化时，会产生trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19	ospfNbrRestartHelperStatusChange	- ospfRouterId - ospfNbrIpAddr - ospfNbrAddressLessIndex - ospfNbrRtrId - ospfNbrRestartHelperStatus - ospfNbrRestartHelperAge - ospfNbrRestartHelperExitReason	ospfNbrRestartHelperStatusChange trap标识邻居中GR helper状态的变化。当邻居GR helper状态发生变化时，会产生trap。	与MIB文件定义一致。

175.4.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20	ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange	- ospfRouterId - ospfVirtNbrArea - ospfVirtNbrRtrId - ospfVirtNbrRestartHelperStatus - ospfVirtNbrRestartHelperAge - ospfVirtNbrRestartHelperExitReason	ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange trap标识虚连接邻居中GR helper状态的变化。当虚连接邻居的GR helper状态发生变化时，将产生trap。	与MIB文件定义一致。